Business Intelligence

Nome: _____

Turma: _____ Data: _____

MÓDULO A — FUNDAMENTOS DE DADOS & BIG DATA

1. Os quatro Vs do Big Data são volume, velocidade, variedade e veracidade. O que se entende por **variedade**?

- ○ O tipo de dados não pronto para processamento e análise.
- ○ A taxa na qual os dados são gerados.
- ○ A quantidade de limpeza de dados necessária.
- ○ O volume de dados em movimento.

2. Qual termo de Big Data inclui a redução da quantidade de limpeza de dados necessária?

- ○ Veracidade
- ○ Velocidade
- ○ Volume
- ○ Variedade

3. Qual é a ordem correta dos estágios no **pipeline de dados**?

- ○ Ingestão, armazenamento, transformação, análise
- ○ Ingestão, transformação, análise, armazenamento
- ○ Ingestão, transformação, armazenamento, análise
- ○ Ingestão, análise, transformação, armazenamento

4. Qual é o principal desafio para armazenar Big Data com arquiteturas de *data warehouse* antigas?

- ○ Servidores adicionais não podem ser facilmente adicionados.
- ○ Eles não podem processar dados não estruturados.
- ○ Eles não podem processar dados estruturados.
- ○ Eles não podem processar o volume de Big Data.

5. Qual é a maneira mais econômica de as empresas armazenarem Big Data?

- ○ Servidores locais onsite
- ○ Armazenamento em nuvem
- ○ Arrays de armazenamento no local
- ○ On-premises

6. A alteração do formato, da estrutura ou do valor dos dados ocorre em qual fase do pipeline de dados?

- ○ Análise
- ○ Transformação
- ○ Processamento
- ○ Armazenamento

MÓDULO B — CORRESPONDÊNCIA: TERMOS DO BIG DATA

7. Corresponda o respectivo termo de Big Data à sua descrição correta.

Variedade	___	Descreve a quantidade de dados que estão sendo transportados e armazenados.
Veracidade	___	É o processo de impedir que dados imprecisos estraguem conjuntos de dados.
Velocidade	___	Descreve a taxa na qual os dados são gerados.
Volume	___	Descreve um tipo de dados que não está pronto para processamento e análise.

Pontuação: ☐ ☐ / 7

MÓDULO C — TIPOS DE DADOS & VISUALIZAÇÃO

8. Qual é um exemplo de **dados estruturados**?

- ○ Diários eletrônicos
- ○ Conteúdo encontrado em páginas da Web
- ○ Fotos digitais
- ○ Dados inseridos em planilhas

9. O que são **dados não estruturados**?

- ○ Dados que se encaixam em linhas e colunas dos sistemas relacionais.
- ○ Dados que não se encaixam em linhas e colunas dos sistemas relacionais.
- ○ Dados de geolocalização.
- ○ Um arquivo CSV grande.

10. Quais são os dois exemplos de **dados não estruturados**? *(Escolha duas.)*

- ☐ Planilha da conta de um cliente
- ☐ Entradas em um blog
- ☐ Consultas SQL
- ☐ Dados da conta de usuário
- ☐ Conteúdo em vídeo

11. Qual afirmação descreve com precisão as **variáveis discretas**?

- ○ São quantitativas com um conjunto finito de valores.
- ○ São qualitativas com categorias onde a ordem é relevante.
- ○ São quantitativas com uma gama contínua de valores.
- ○ São qualitativas onde a ordem não é relevante.

12. Quais as características descreve **Boolean data**?

- ○ Um tipo especial para perguntas de preenchimento em branco.
- ○ Um tipo que identifica zero (0) ou um (1).
- ○ Um tipo para armazenar informações confidenciais.
- ○ Um tipo que identifica estado verdadeiro (T) ou falso (F).

13. Um departamento analisa tendência de vendas trimestrais nos últimos cinco anos. Qual opção **NÃO** é uma boa forma de visualizar?

- ○ Gráfico de linhas
- ○ Gráfico de barras
- ○ Gráfico de Colunas
- ○ Gráfico de pizza

MÓDULO D — APRENDIZADO DE MÁQUINA

14. Quando vários itens são agrupados, qual algoritmo pode determinar quais itens preveem a presença de outros?

- ○ Classificação
- ○ Associação
- ○ Clustering
- ○ Regressão

15. Qual algoritmo de ML usa conjuntos de dados verificados por especialistas como base de aprendizado?

- ○ Roteamento
- ○ Supervisionado
- ○ Clustering
- ○ Associação

16. Qual método descreve como uma máquina aprende usando o modelo de **aprendizado por reforço**?

- ○ Descoberta autônoma de padrões nos dados.

17. Qual tipo de algoritmo pode prever o valor de uma variável de taxa de juros com base em outras variáveis?

- ○ Clustering